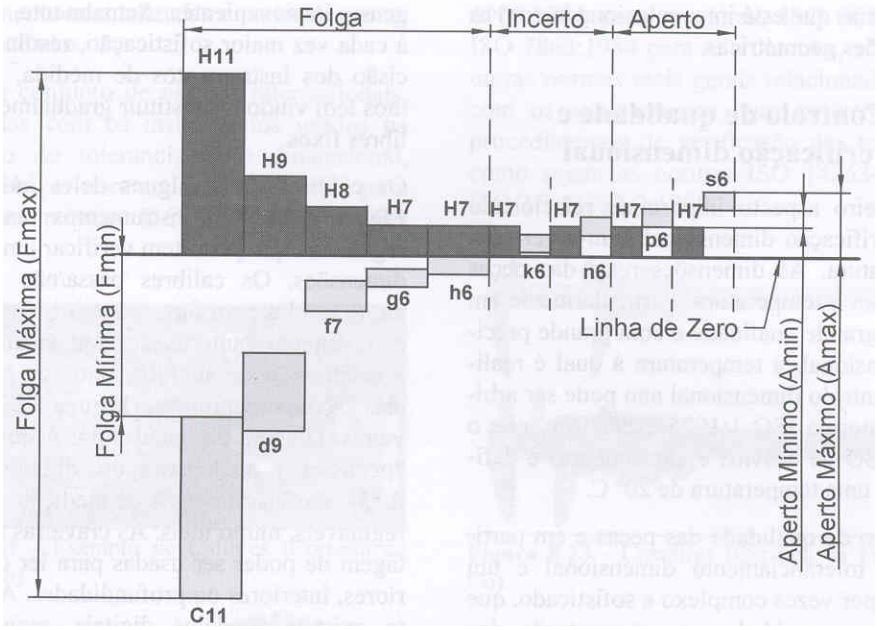
Tabela D-1 – Classes de ajustamentos recomendados para o sistema de furo normal

CLASSE DO AJUSTAMENTO	livre		rotativo	deslizante	deslizante justo	ligeiramente preso	forte ente preso	apertado a frio	apertado forte	
CARACTERÍSTICAS	Grande folga, permite: —dilatações —fracos alinhamentos —vãos longos		Para movimentos rápidos; com lubrificação	Para movimentos guiados com precisão	Para deslizamento manual; ou acoplamentos desmontáveis	Para acoplamentos que necessitam de fixação contra: desliz. e rot.	rotação	não desm.	Para acoplamentos que podem transmitir esforços	
MONTAGEM	muito fácil à mão		fácil à mão	à mão	à mão sob pressão	com maço de madeira	com martelo	com prensa a frio	com prensa a quente (dilatação prévia)	
APLICAÇÕES	parafusos eixos em suportes múltiplos rodas livres de transmissões por correia chumaceiras intermédias		casquilhos veios dos êmbolos transmissão de discos chumaceira principais	guias	chavetas móveis eixos decorrapontos rodas dentadas móveis uniões	volantes de mão rolamentos de esferas ext. tambores chavetas normais	tambores de correia engrenagens rolamentos de esferas int. uniões	casquilhos de bronze camisas em cubos pinhões em veios motores	rotores de motores eléctricos	
AJUSTAMENTO: de precisão — cuidado corrente — grosseiro —	H11/d11	H6 / e7 H7 / e8 H8 / e9	H6 / f6 H7 / f7 H8 / f8	H6 / g5 H7 / g6 H8 / h8 H11 / h11	H6 / h5 H7 / h6	H6 / j5 H7 / j6	H6 / m5 H7 / m6	H6 / p5 H7 / p6	H7 / s6	H8 / u7

Tipo de ajustamento	Classes	Características	Montagem	Aplicações
Livre	H11-c11	Grande folga, precisão muito fraca, permite grandes velocidades.	À mão	Parafusos, eixos
Rotativo	H9-d9	Para movimentos rápidos, permite grandes variações de temperatura e lubrificantes de elevada viscosidade.		Casquilhos, êmbolos
Rotativo justo	H8-f7	Boa precisão garantindo folga, permite velocidades moderadas e lubrificação com lubrificantes de baixa viscosidade.		
Deslizante	H7-g6	Permite deslocamentos e rotações com precisão.		Guias
Deslizante justo	H7-h6	Folga mínima nula, permite uma montagem precisa dos veios podendo estes no entanto ser facilmente desmontados.	À mão sob pressão	Rodas dentadas
Ligeiramente preso	H7-k6	Para montagens que necessitam de uma fixação suficientemente rígida mas que permita a desmontagem.	Com maço	Rolamentos, chavetas
Blocado	H7-n6		Com martelo	Engrenagens, rolamentos, uniões.
Apertado a frio	H7-p6	Para peças que necessitam de ser alinhadas e montadas rigidamente e com precisão. Não permite a desmontagem.	Prensa a frio	Pinhões em veios motores
Apertado a quente	H7-s6	Para conjuntos cuja função é transmitir grandes esforços.	Prensa a quente	Rotores de motores

Figura 1 – Ajustamentos recomendados: Posição nas zonas de tolerância.



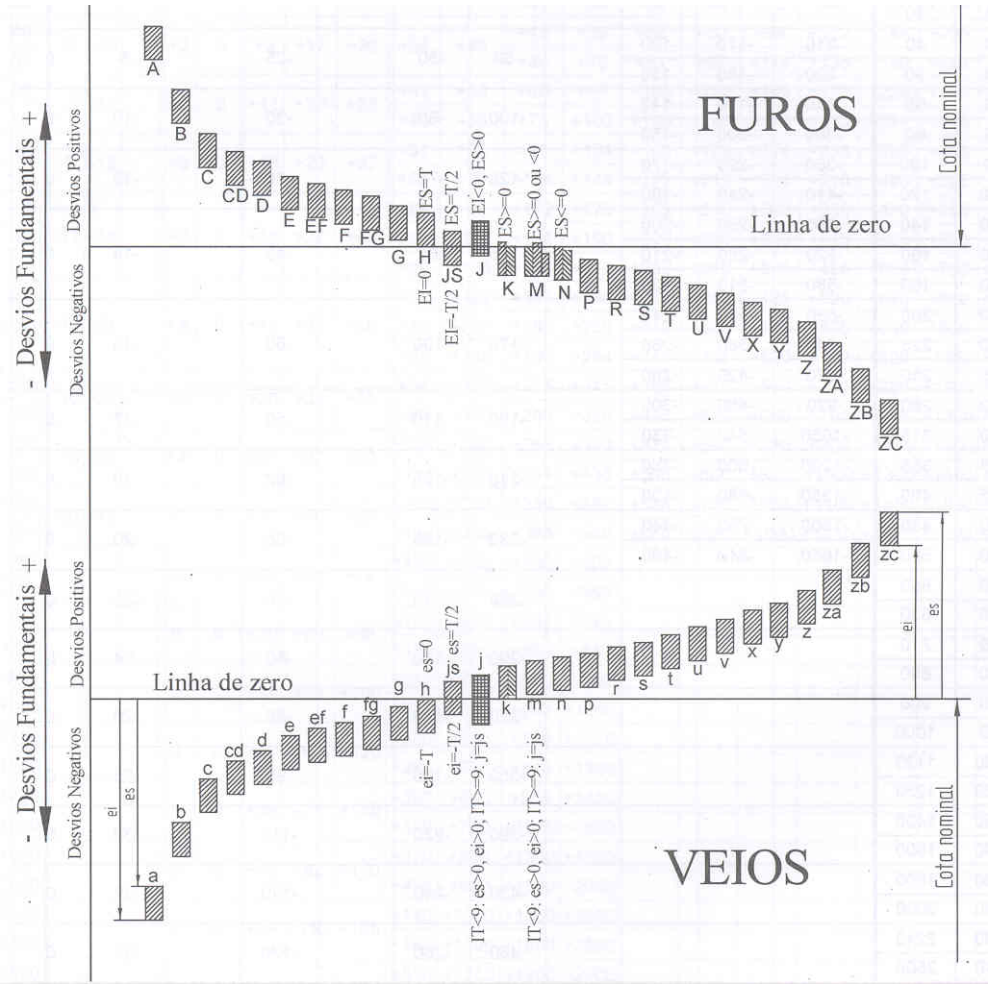


Tabela E-1 – Valores das tolerâncias dimensionais para as classes de qualidade mais usuais.

Cota Nominal (mm)		CLASSES DE QUALIDADE																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
De	Até	Tolerância																	
>	≤	μm											mm						
1	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33

μm–micrómetro = $1x10^{-6}$ m. As classes IT0 e IT01 são indicadas na norma ISO 286-1:1988

Tabela E-2 - Valores das tolerâncias do sistema ISO de toleranciamento angular.

Comprimento		CLASSES DE QUALIDADE DE TOLERÂNCIAS ANGULARES											
Lmin	Lmax	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6	AT7	AT8	AT9	AT10	AT11	AT12
>	≤	Tolerância (μrad)											
6	10	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000	3150	5000	8000
10	16	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300
16	25	31.5	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000	3150	5000
25	40	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000
40	63	20	31.5	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000	3150
63	100	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
100	160	12.5	20	31.5	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000
160	250	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
250	400	8	12.5	20	31.5	50	80	125	200	315	500	800	1250
400	630	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000

μrad – microradiano = $1x10^{-6}$ rad.

Tabela E-3 – Desvios fundamentais para veios: Posições *a-js*

Cota Nominal (mm)		Desvio Superior **es** (Valores em µm)											
		a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js
De >	Até ≤	Todas as classes de qualidade											
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	Desvios Simétricos: ei=-IT/2 es=IT/2
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	
10	14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0	
14	18												
18	24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0	
24	30												
30	40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0	
40	50	-320	-180	-130									
50	65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0	
65	80	-360	-200	-150									
80	100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0	
100	120	-410	-240	-180									
120	140	-460	-260	-200		-145	-85		-43		-14	0	
140	160	-520	-280	-210									
160	180	-580	-310	-230									
180	200	-660	-340	-240		-170	-100		-50		-15	0	
200	225	-740	-380	-260									
225	250	-820	-420	-280									
250	280	-920	-480	-300		-190	-110		-56		-17	0	
280	315	-1050	-540	-330									
315	355	-1200	-600	-360		-210	-125		-62		-18	0	
355	400	-1350	-680	-400									
400	450	-1500	-760	-440		-230	-135		-68		-20	0	
450	500	-1650	-840	-480									
500	560					-260	-145		-76		-22	0	
560	630												
630	710					-290	-160		-80		-24	0	
710	800												
800	900					-320	-170		-86		-26	0	
900	1000												
1000	1120					-350	-195		-98		-28	0	
1120	1250												
1250	1400					-390	-220		-110		-30	0	
1400	1600												
1600	1800					-430	-240		-120		-32	0	
1800	2000												
2000	2240					-480	-260		-130		-34	0	
2240	2500												
2500	2800					-520	-290		-145		-38	0	
2800	3150												

Tabela E-4 – Desvios fundamentais para veios: Posições *j-zc*

Cota (mm)		Desvio inferior **ei** (Valores em μm)																		
		j			k		m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
De >	Até ≤	IT5 IT6	IT7	IT8	IT4 a IT7	≤ IT3 > IT7	Todas as classes de qualidade													
-	3	-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	+60
3	6	-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80
6	10	-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97
10	14	-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50	+64	+90	+130
14	18													+39	+45		+60	+77	+108	+150
18	24	-4	-8		+2	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
24	30											+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218
30	40	-5	-10		+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
40	50											+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
50	65	-7	-12		+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405
65	80									+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480
80	100	-9	-15		+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585
100	120									+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
120	140	-11	-18		+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
140	160									+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
160	180									+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000
180	200	-13	-21		+4	0	+17	+31	+50	+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880	+1150
200	225									+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250
225	250									+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
250	280	-16	-26		+4	0	+20	+34	+56	+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550
280	315									+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700
315	355	-18	-28		+4	0	+21	+37	+62	+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900
355	400									+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
400	450	-20	-32		+5	0	+23	+40	+68	+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400
450	500									+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600
500	560				0	0	+26	+44	+78	+150	+280	+400	+600							
560	630									+155	+310	+450	+660							
630	710				0	0	+30	+50	+88	+175	+340	+500	+740							
710	800									+185	+380	+560	+840							
800	900				0	0	+34	+56	+100	+210	+430	+620	+940							
900	1000									+220	+470	+680	+1050							
1000	1120				0	0	+40	+66	+120	+250	+520	+780	+1150							
1120	1250									+260	+580	+840	+1300							
1250	1400				0	0	+48	+78	+140	+300	+640	+960	+1450							
1400	1600									+330	+720	+1050	+1600							
1600	1800				0	0	+58	+92	+170	+370	+820	+1200	+1850							
1800	2000									+400	+920	+1350	+2000							
2000	2240				0	0	+68	+110	+195	+440	+1000	+1500	+2300							
2240	2500									+460	+1100	+1650	+2500							
2500	2800				0	0	+76	+135	+240	+550	+1250	+1900	+2900							
2800	3150									+580	+1400	+2100	+3200							

1) Para valores da qualidade IT≤3 e IT>7.

Tabela E-5 – Desvios fundamentais para furos: Posições *A-N*.

Cota Nominal (mm)		Desvio inferior **EI** (Valores em μm)												Desvio superior **ES** (μm)								
		A	**B**	**C**	**CD**	**D**	**E**	**EF**	**F**	**FG**	**G**	**H**	**JS**	**J**			**K**(1)		**M**(1)		**N**(1)	
De >	Até ≤	Todas as classes de qualidade												IT6	IT7	IT8	≤ IT8	> IT8	≤ IT8	> IT8	≤ IT8	> IT8
-	3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0	Desvios Simétricos: EI=-IT/2 ES=IT/2	+2	+4	+6	0	0	-2	-2	-4	-4
3	6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+5	+6	+10	−1+Δ		−4+Δ	−4	−8+Δ	0
6	10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		+5	+8	+12	−1+Δ		−6+Δ	−6	−10+Δ	0
10	14	+290	+150	+95		+50	+32		+16		+6	0		+6	+10	+15	−1+Δ		−7+Δ	−7	−12+Δ	0
14	18																					
18	24	+300	+160	+110		+65	+40		+20		+7	0		+8	+12	+20	−2+Δ		−8+Δ	−8	−15+Δ	0
24	30																					
30	40	+310	+170	+120		+80	+50		+25		+9	0		+10	+14	+24	−2+Δ		−9+Δ	−9	−17+Δ	0
40	50	+320	+180	+130																		
50	65	+340	+190	+140		+100	+60		+30		+10	0		+13	+18	+28	−2+Δ		−11+Δ	−11	−20+Δ	0
65	80	+360	+200	+150																		
80	100	+380	+220	+170		+120	+72		+36		+12	0		+16	+22	+34	−3+Δ		−13+Δ	−13	−23+Δ	0
100	120	+410	+240	+180																		
120	140	+460	+260	+200		+145	+85		+43		+14	0		+18	+26	+41	−3+Δ		−15+Δ	−15	−27+Δ	0
140	160	+520	+280	+210																		
160	180	+580	+310	+230																		
180	200	+660	+340	+240		+170	+100		+50		+15	0		+22	+30	+47	−4+Δ		−17+Δ	−17	−31+Δ	0
200	225	+740	+380	+260																		
225	250	+820	+420	+280																		
250	280	+920	+480	+300		+190	+110		+56		+17	0		+25	+36	+55	−4+Δ		−20+Δ	−20	−34+Δ	0
280	315	+1050	+540	+330																		
315	355	+1200	+600	+360		+210	+125		+62		+18	0		+29	+39	+60	−4+Δ		−21+Δ	−21	−37+Δ	0
355	400	+1350	+680	+400																		
400	450	+1500	+760	+440		+230	+135		+68		+20	0		+33	+43	+66	−5+Δ		−23+Δ	−23	−40+Δ	0
450	500	+1650	+840	+480																		
500	560					+260	+145		+76		+22	0					0		−26		−44	
560	630																					
630	710					+290	+160		+80		+24	0					0		−30		−50	
710	800																					
800	900					+320	+170		+86		+26	0					0		−34		−56	
900	1000																					
1000	1120					+350	+195		+98		+28	0					0		−40		−66	
1120	1250																					
1250	1400					+390	+220		+110		+30	0					0		−48		−78	
1400	1600																					
1600	1800					+430	+240		+120		+32	0					0		−58		−92	
1800	2000																					
2000	2240					+480	+260		+130		+34	0					0		−68		−110	
2240	2500																					
2500	2800					+520	+290		+145		+38	0					0		−76		−135	
2800	3150																					

(1) Os valores de Δ encontram-se na página seguinte.

Tabela E-6 – Desvios fundamentais para furos: Posições *P-ZC*.

Cota Nominal (mm)		Desvio Superior ES (Valores em μm)													Valores para Δ (μm)					
		P a ZC	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	Classes de qualidade					
De >	Até ≤	≤ IT7	Classes de qualidade > IT 7												IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8
-	3	Valores para a mesma classe de desvio na qualidade >IT7 adicionados de Δ	-6	-10	-14		-18		-20		-26	-32	-40	-60	0	0	0	0	0	0
3	6		-12	-15	-19		-23		-28		-35	-42	-50	-80	1	1.5	1	3	4	6
6	10		-15	-19	-23		-28		-34		-42	-52	-67	-97	1	1.5	2	3	6	7
10	14		-18	-23	-28		-33		-40		-50	-64	-90	-130	1	2	3	3	7	9
14	18							-39	-45		-60	-77	-108	-150						
18	24		-22	-28	-35		-41	-47	-54	-63	-73	-98	-136	-188	1.5	2	3	4	8	12
24	30					-41	-48	-55	-64	-75	-88	-118	-160	-218						
30	40		-26	-34	-43	-48	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274	1.5	3	4	5	9	14
40	50					-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325						
50	65		-32	-41	-53	-66	-87	-102	-122	-144	-172	-226	-300	-405	2	3	5	6	11	16
65	80			-43	-59	-75	-102	-120	-146	-174	-210	-274	-360	-480						
80	100		-37	-51	-71	-91	-124	-146	-178	-214	-258	-335	-445	-585	2	4	5	7	13	19
100	120			-54	-79	-104	-144	-172	-210	-254	-310	-400	-525	-690						
120	140		-43	-63	-92	-122	-170	-202	-248	-300	-365	-470	-620	-800	3	4	6	7	15	23
140	160			-65	-100	-134	-190	-228	-280	-340	-415	-535	-700	-900						
160	180			-68	-108	-146	-210	-252	-310	-380	-465	-600	-780	-1000						
180	200		-50	-77	-122	-166	-236	-284	-350	-425	-520	-670	-880	-1150	3	4	6	9	17	26
200	225			-80	-130	-180	-258	-310	-385	-470	-575	-740	-960	-1250						
225	250			-84	-140	-196	-284	-340	-425	-520	-640	-820	-1050	-1350						
250	280		-56	-94	-158	-218	-315	-385	-475	-580	-710	-920	-1200	-1550	4	4	7	9	20	29
280	315			-98	-170	-240	-350	-425	-525	-650	-790	-1000	-1300	-1700						
315	355		-62	-108	-190	-268	-390	-475	-590	-730	-900	-1150	-1500	-1900	4	5	7	11	21	32
355	400			-114	-208	-294	-435	-530	-660	-820	-1000	-1300	-1650	-2100						
400	450		-68	-126	-232	-330	-490	-595	-740	-920	-1100	-1450	-1850	-2400	5	5	7	13	23	34
450	500			-132	-252	-360	-540	-660	-820	-1000	-1250	-1600	-2100	-2600						
500	560		-78	-150	-280	-400	-600													
560	630			-155	-310	-450	-660													
630	710		-88	-175	-340	-500	-740													
710	800			-185	-380	-560	-840													
800	900		-100	-210	-430	-620	-940													
900	1000			-220	-470	-680	-1050													
1000	1120		-120	-250	-520	-780	-1150													
1120	1250			-260	-580	-840	-1300													
1250	1400		-140	-300	-640	-960	-1450													
1400	1600			-330	-720	-1050	-1600													
1600	1800		-170	-370	-820	-1200	-1850													
1800	2000			-400	-920	-1350	-2000													
2000	2240		-195	-440	-1000	-1500	-2300													
2240	2500			-460	-1100	-1650	-2500													
2500	2800		-240	-550	-1250	-1900	-2900													
2800	3150			-580	-1400	-2100	-3200													

Tabela F-1 – Rugosidades típicas obtidas pelos processos de fabrico mais comuns.

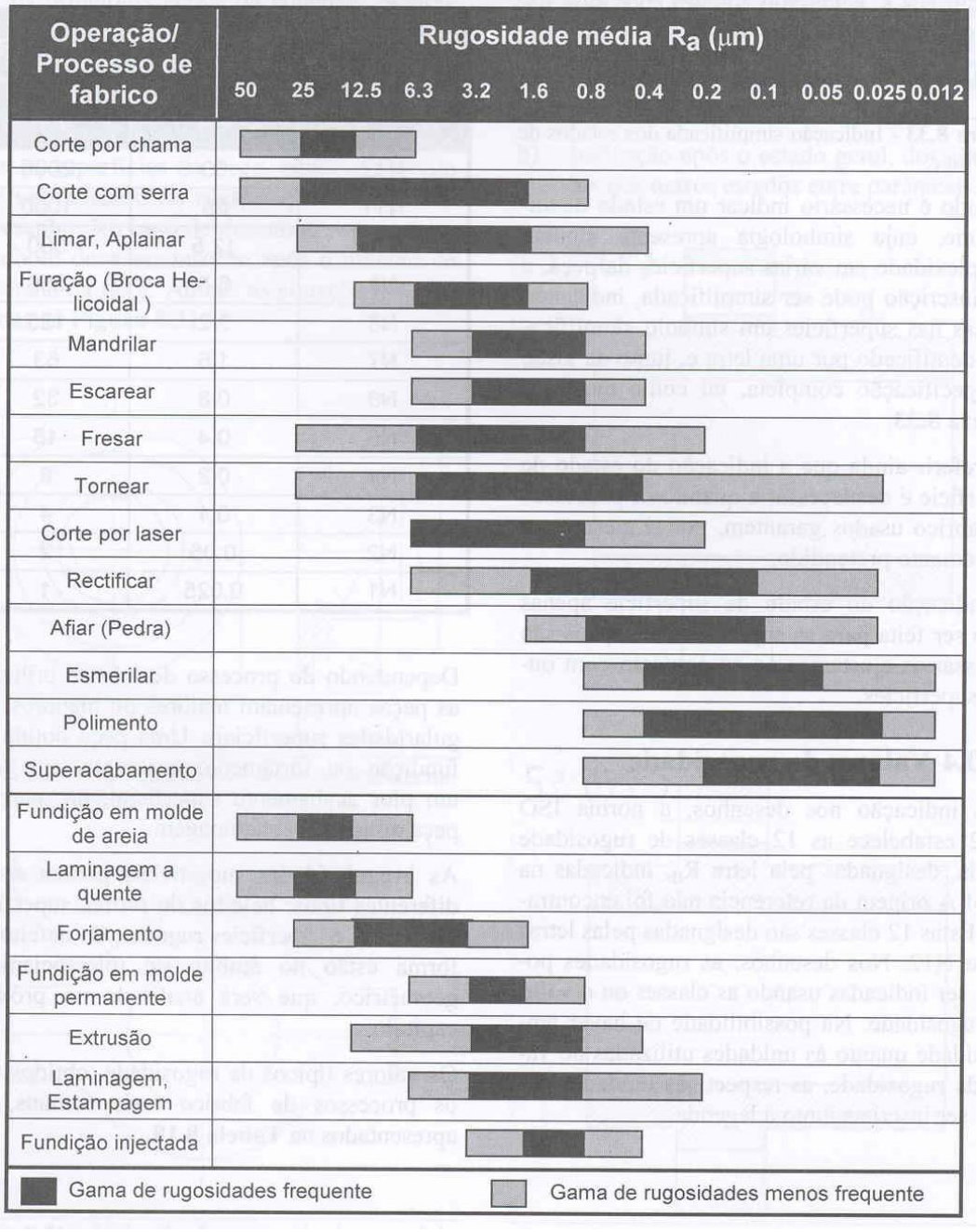
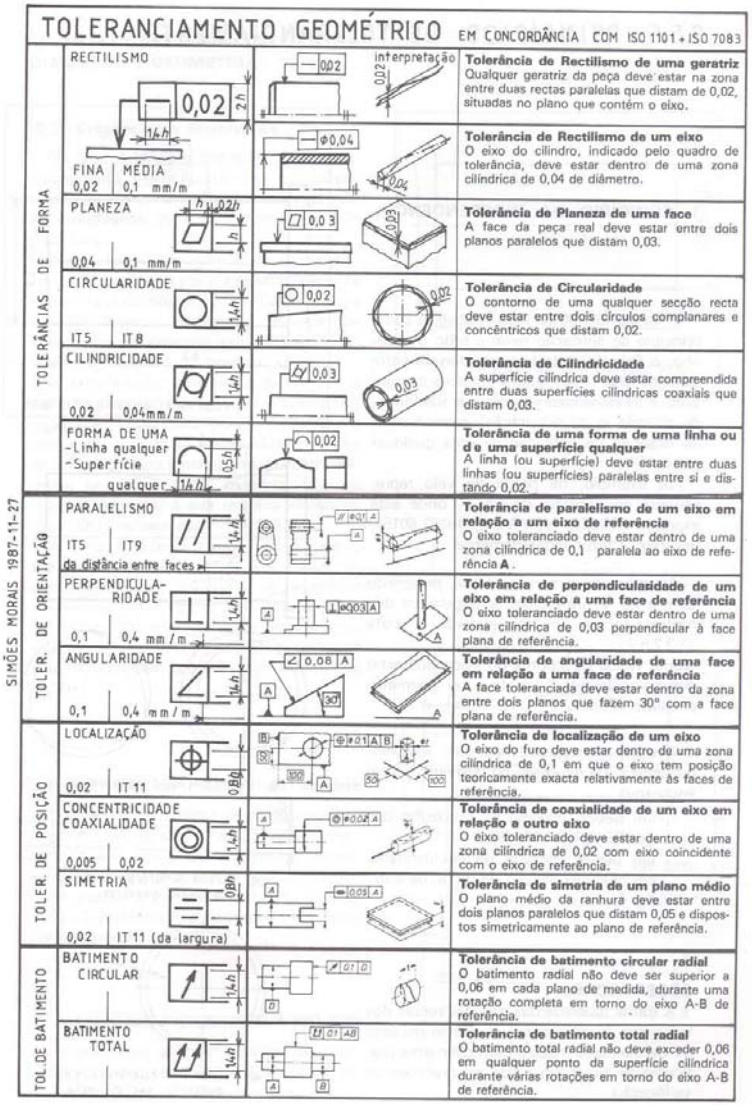


Tabela F-2 – Símbolos usados no toleranciamento geométrico.

Classe	Símbolo	Característica Toleranciada	Indicação do Referencial
FORMA	—	Rectilismo	NUNCA
	▱	Planeza	
	○	Circularidade	
	⌭	Cilindricidade	
	⌒	Forma de um contorno	PODEM USAR
	⌓	Forma de uma superfície	
ORIENTAÇÃO	//	Paralelismo	SEMPRE
	⊥	Perpendicularidade	
	∠	Angularidade	
LOCALIZAÇÃO	⌖	Posição	SEMPRE
	◎	Concentricidade ou coaxialidade	
	⌯	Simetria	
BATIMENTO	↗	Batimento circular	SEMPRE
	⌰	Batimento total	



Todas as tabelas retiradas dos manuais:

- Desenho Técnico Moderno; Silva, Arlindo; Dias, João; Sousa, Luís; LIDEL;
- Desenho Técnico Básico, Desenho de Construções Mecânicas 3; Morais, Simões; PORTO EDITORA